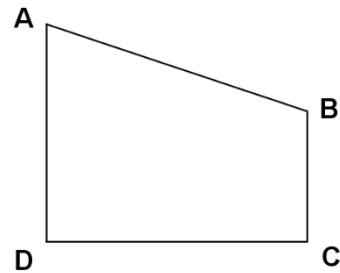


# 1. Les quadrilatères

Qu'est-ce qu'un quadrilatère? .....

.....  
 .....  
 .....



A, B, C, D sont les .....

$[AB]$ ,  $[BC]$ ,  $[CD]$ ,  $[DA]$  sont les .....

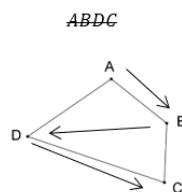
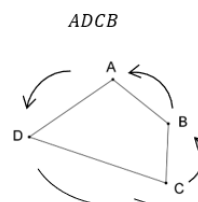
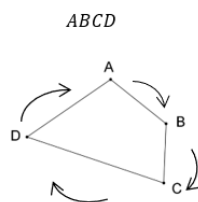
$[AB]$  et  $[BC]$  sont .....

$[AD]$  et  $[BC]$  sont .....

$\widehat{A}$  et  $\widehat{C}$  sont .....

$\widehat{A}$  et  $\widehat{D}$  sont .....

Attention à l'ordre des lettres lorsqu'on nomme un polygone! On nomme toujours un polygone en citant les sommets dans le sens horloger ou anti-horloger.

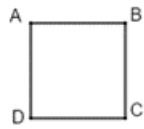


## Arbre des quadrilatères

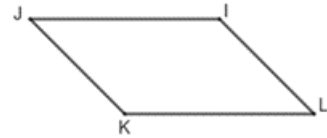
| Je suis ...        | ...si j'avais en plus ...               | ...je serais aussi ... |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| un parallélogramme | un angle droit                          |                        |
| un trapèze         | mes côtés parallèles deux à deux        |                        |
| un rectangle       |                                         | un carré               |
| un trapèze         | les côtés opposés isométriques          |                        |
| un trapèze         | 4 côtés isométriques                    |                        |
|                    | 4 angles droits et 4 cotés isométriques | un carré               |
| un trapèze         | les angles .....                        | un parallélogramme     |
|                    | les angles droits                       | un carré               |
|                    | les côtés isométriques                  | un carré               |

**Exercice 1.** Code les figures suivantes pour prouver que

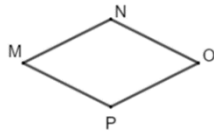
ABCD est un carré



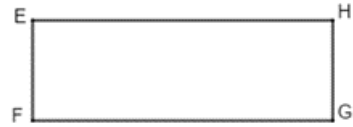
JILK est un parallélogramme



PMNO est un losange



EHGF est un rectangle

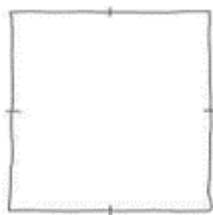


**Exercice 2.** Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas.

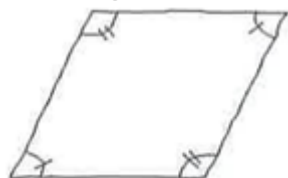
- a) Un cercle est un polygone.
- b) Un carré est un losange.
- c) Un losange est un carré.
- d) Un losange est un rectangle.
- e) Un trapèze ne peut jamais avoir deux côtés isométriques.
- f) Un parallélogramme est un trapèze.

Exercice 3. Les codages suivants suffisent-ils pour prouver qu'il s'agit d'un ...

a) ...carré?



b) ...losange?

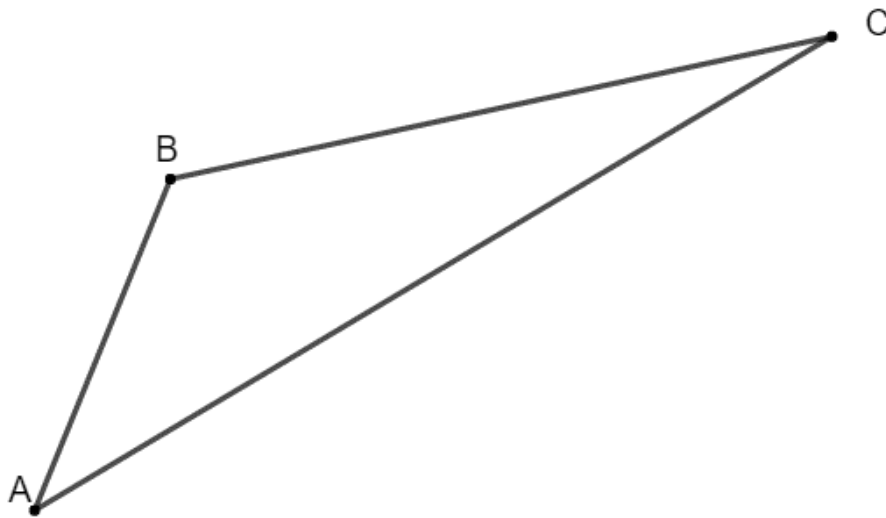


## 2. Les droites remarquables

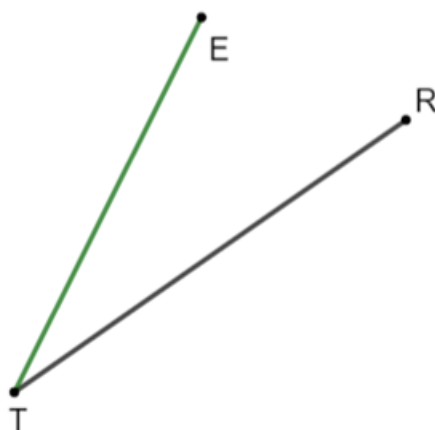
### 2.1. Droites remarquables dans un triangle

**Exercice 4.** Trace, dans le triangle suivant, les éléments demandés. Laisse tes constructions visibles.

- \* La hauteur relative à  $[BA]$  en vert.
- \* La bissectrice de  $\widehat{C}$  en rouge.
- \* La médiane issue de B en noir.
- \* La médiatrice de  $[AC]$  en bleu.
- \* La hauteur issue de B au crayon.



**Exercice 5.** Trace un triangle TRI dont voici une médiane [ET]. Caractérise le triangle obtenu.



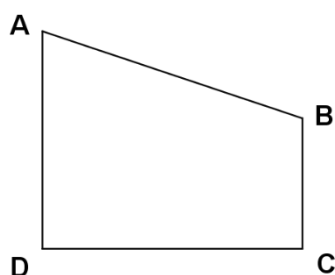
## 2.2. Droites remarquables dans un quadrilatère

Qu'est-ce qu'une diagonale dans un quadrilatère? .....

.....

.....

Exemple :

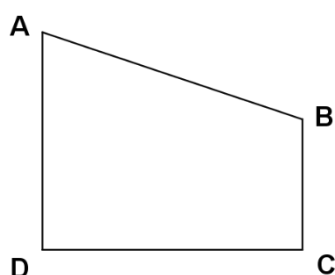


Qu'est-ce qu'une médiane dans un quadrilatère? .....

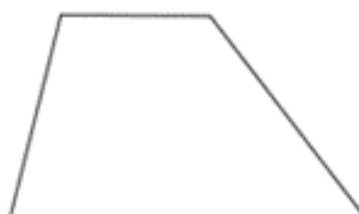
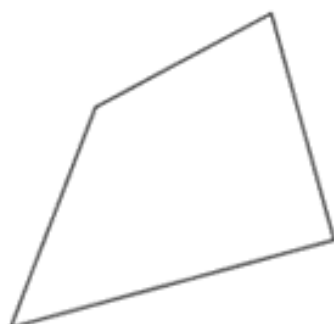
.....

.....

Exemple :



**Exercice 6.** Pour chacun des quadrilatères suivants, trace en vert les médianes et en rouge les diagonales. Code ton dessin.





Arbre des quadrilatères - diagonales et médianes

**Exercice 7.** Qui suis-je ?

- a) Mes diagonales se coupent en leur milieu, sont isométriques et ne sont pas perpendiculaires. Je suis
- b) Mes diagonales se coupent perpendiculairement en leur milieu, mais ne sont pas isométriques. Je suis
- c) Mes côtés opposés sont parallèles et mes diagonales sont perpendiculaires. Je suis
- d) J'ai deux côtés isométriques, mes diagonales sont isométriques mais ne se coupent pas en leur milieu. Je suis
- e) Mes médianes sont perpendiculaires, isométriques et se coupent en leur milieu. Je suis

**Exercice 8.** Trace un rectangle BISE dont l'angle obtu entre les diagonales mesure  $130^\circ$  et dont les diagonales mesurent  $5\text{ cm}$ .

**Exercice 9.** Trace un losange TRAC si tu sais que  $\overline{TR} = 4\text{ cm}$ .

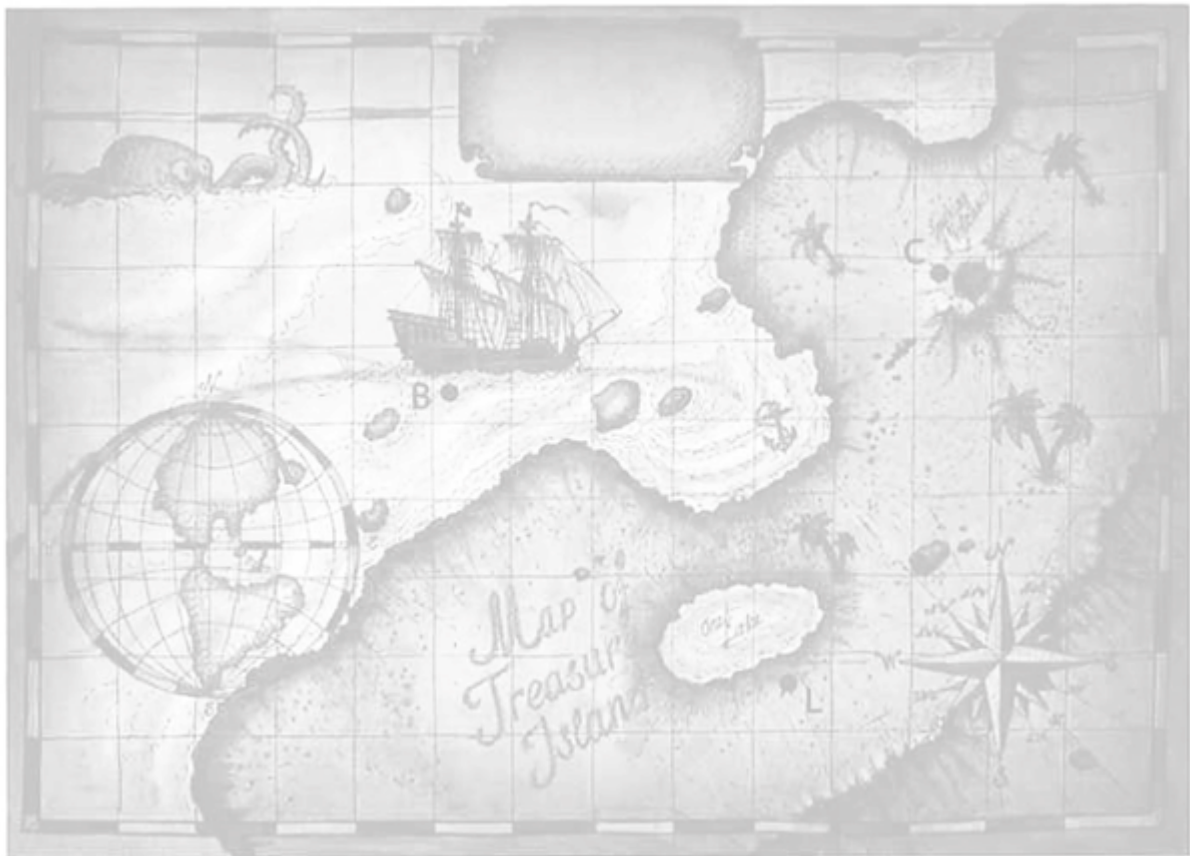
## 2. Les droites remarquables

**Exercice 10.** Trace LAET, un carré, si tu sais que  $\overline{LE} = 3\text{cm}$ .

**Exercice 11.** Sur une île des Caraïbes, le pirate Barberousse, épuisé et à bout de force, a enterré son trésor afin que presque personne ne puisse le trouver. Seule une vieille carte peut nous aider. Les renseignements suivants y sont inscrits :

« Le point B désigne le bateau, le point C le cratère de feu et le point L le lac bouillant.  
Le trésor se situe à l'intersection des diagonales du parallélogramme BCLP. »

Où se trouve le trésor sur cette carte ? Nomme-le avec la lettre T et laisse tes constructions visibles.



**Exercice 12.** Complète les phrases suivantes.

a) Si  $|AB| = |BC| = |CD| = |AD|$ , alors le quadrilatère ABCD est un

b) Si  $|\widehat{A}| = |\widehat{B}| = |\widehat{C}| = |\widehat{D}| = 90^\circ$ , alors le quadrilatère ABCD est un

c) Si  $[AB] // [DC]$ , alors le quadrilatère ABCD est un

**Exercice 13.** Complète la construction si tu sais que ABCD est un losange et que la demi-droite  $[AM]$  porte une de ses diagonales. Laisse tes constructions visibles.

